



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 7

Le régime non sinusoïdal

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé, avec un commentaire par question, est en fin de feuille.

1. Le fondamental d'un courant périodique à 50 Hz a pour fréquence :

- ☐ a. 0 Hz
- ☐ b. 100 Hz
- ☐ c. 150 Hz
- ☐ d. 50 Hz

2. L'harmonique de rang 5 sur le réseau a pour fréquence :

- ☐ a. 55 Hz
- ☐ b. 100 Hz
- ☐ c. 250 Hz
- ☐ d. 500 Hz

3. Un courant symétrique ne contient que :

- ☐ a. des rangs impairs
- ☐ b. des rangs pairs
- ☐ c. le fondamental
- ☐ d. une composante continue

4. La valeur efficace d'un courant déformé se calcule par :

- ☐ a. $I = I_1 + I_3 + \dots$
- ☐ b. $I^2 = I_1^2 + I_3^2 + \dots$
- ☐ c. $I = I_1$
- ☐ d. $I = \text{THD} \times I_1$

5. Un courant sinusoïdal a un THD :

- ☐ a. de 100 %



- ☐ b. infini
- ☐ c. de 50 %
- ☐ d. nul

6. Avec une tension sinusoïdale, la puissance active est transportée par :

- ☐ a. le rang 3 seulement
- ☐ b. tous les harmoniques
- ☐ c. le fondamental seulement
- ☐ d. la composante continue

7. En régime déformé :

- ☐ a. $S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$
- ☐ b. $S = P + Q + D$
- ☐ c. $S^2 = P^2 + Q^2$
- ☐ d. $S = P$

8. Le facteur de puissance F d'un récepteur non linéaire est :

- ☐ a. égal à $\cos \varphi_1$
- ☐ b. plus petit que $\cos \varphi_1$
- ☐ c. toujours nul
- ☐ d. plus grand que $\cos \varphi_1$

9. Une batterie de condensateurs compense :

- ☐ a. Q seulement
- ☐ b. D seulement
- ☐ c. P
- ☐ d. Q et D

10. Les rangs harmoniques qui s'additionnent dans le neutre sont :

- ☐ a. les rangs pairs
- ☐ b. les rangs 5 et 7
- ☐ c. les multiples de 3
- ☐ d. aucun

11. Pour mesurer correctement un courant déformé, il faut une pince :

- ☐ a. à aiguille



- ☐ **b.** TRMS
- ☐ **c.** non TRMS
- ☐ **d.** en position DC

12. Un récepteur linéaire parmi les suivants :

- ☐ **a.** un chargeur de téléphone
- ☐ **b.** un luminaire LED
- ☐ **c.** un variateur de vitesse
- ☐ **d.** un radiateur

Corrigé commenté

- 1. d.** Les harmoniques sont à $n \times 50$ Hz.
- 2. c.** 5×50 .
- 3. a.** Symétrie entre les alternances.
- 4. b.** On additionne les carrés.
- 5. d.** Pas d'harmoniques.
- 6. c.** Seul le fondamental a la même fréquence que la tension.
- 7. a.** D est la puissance déformante.
- 8. b.** D augmente S sans changer P .
- 9. a.** Elle n'a aucun effet sur D .
- 10. c.** Ils sont en phase sur les trois phases.
- 11. b.** Les autres sont étalonnées pour une sinusoïde.
- 12. d.** Une résistance absorbe un courant sinusoïdal.